PENJAMINAN MUTU PERANGKAT LUNAK

PERTEMUAN 9

MODUL PRAKTIKUM: AUTOMATIC END-TO-END TESTING

Menguji alur pengguna CampusGo dengan Playwright

Mata kuliah	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (SIB216101)
Pertemuan	9 — Implementasi Tool Automatic End-to-End Testing
Durasi	150 menit
Prasyarat	Pertemuan 4 (Test Case), 6 (Konsep Otomasi), dan 7 (Unit Testing)
Perkakas	Python 3.11+, pytest-playwright, Chromium
Studi kasus	CampusGo (utama) dan LibraryNow (tantangan)
Nama / NIM	
Kelas / Kelompok	Foodflow

Anggota	Peran / Fokus	Bagian & Lab yang Dikerjakan	Berkas Kode Uji	Output Tabel Laporan
Rachmad Zaki Setyawan 244107060107	*E2E Core & Authentication Lead*	Bagian 0 (Setup Lingkungan) Lab 1 (Test E2E Pertama: Headed vs Headless) Lab 2 (Memperbaiki Locator Rapuh)	tests/e2e/test_01_login.py pytest.ini conftest.py	Tabel 1 (Struktur Proyek) Tabel 3 (Waktu Headed vs Headless) Tabel 4 (Resilient Locators)
Mutiara Inayah M 244107060041	*Test Stability & Flaky Engineer*	Lab 3 (Membuang Sleep, Memakai Auto-Waiting) Lab 7 (Trace,	tests/e2e/test_03_inventory.py (Lab 3) test-results/trace.zip	Tabel 5 (Sleep vs Expect) Tabel 9 (Artefak

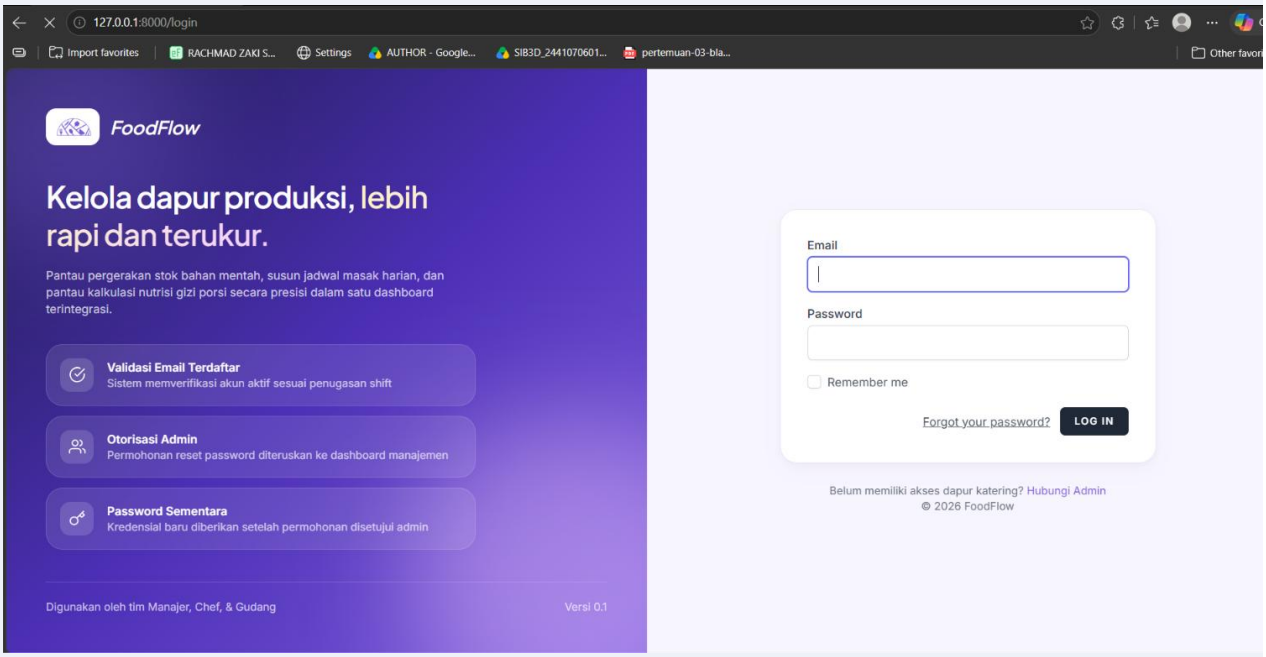
		Video, Tangkapan Layar Bug Report)		Trace & Video)
Syafrida Ade Aulia Hakim 244107060002	*Business Logic & Data Integrity*	Lab 4 (Assertion Tiga Lapisan BR-05) Lab 5 (Precondition Lewat API Fixture)	tests/e2e/test_02_material_requests.py (Lab 4 & 5) tests/e2e/conftest.py	Tabel 6 (Assertion 3 Lapisan) Tabel 7 (Precondition API vs UI)
Yola Nur Aida 244107060024	*Full Flow & Challenge Evaluator*	Lab 6 (TC-ORD-003 E2E Penuh BR-02) Lab 8 (Tantangan Studi Kasus Mandiri) Penutup (Refleksi Tiga Kalimat)	tests/e2e/test_02_material_requests.py (Lab 6) tests/e2e/test_03_inventory.py (Lab 8)	Tabel 8 (Lembar Kerja Lab 6) Tabel 10 (Studi Kasus Mandiri Lab 8) Refleksi Tiga Kalimat

SEBELUM PRAKTIKUM DIMULAI

Pasang lebih dahulu: `pip install pytest-playwright` lalu `playwright install chromium`. Pemasangan peramban berukuran beberapa ratus megabita, jadi jangan menundanya sampai di kelas.

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pip list
packaging           26.3
pip                 22.2.2
playwright          1.64.1
pluggy              1.7.0
pyee                13.0.1
Pygments            2.21.0
pypdf               6.21.1
pytest              9.2.0
pytest-playwright   0.10.0
```

Jalankan aplikasi uji CampusGo di `http://localhost:8000` sesuai petunjuk pada berkas `README` di LMS. Pastikan halaman login terbuka sebelum praktikum dimulai.



Siapkan **tugas Bab 4 Anda** — test case dan test data sheet — serta unit test dari pertemuan 7, karena keduanya dipakai pada Lab 6 dan Lab 8.

Bagian 0 Menyiapkan Lingkungan

Semua lab bekerja di dalam satu struktur proyek. Siapkan struktur dan perintah berikut, lalu jalankan `pytest tests/e2e -v` untuk memastikan runner menemukan foldernya (keluarannya menyebut nol test — itu normal).

Berkas / perintah	Keterangan
tests/e2e/test_01_login.py	Berkas test E2E autentikasi multi-role (Admin, Gudang, Akun Nonaktif) dan validasi password salah
tests/e2e/test_02_material_requests.py	Berkas test E2E alur permintaan bahan dapur dan verifikasi serah terima gudang (3-Layer Assertion)
tests/e2e/test_03_inventory.py	Berkas test E2E master bahan baku, kartu stok, dan proteksi hak akses HTTP 403 Forbidden
tests/e2e/conftest.py	Tempat fixture bersama, konfigurasi peramban Chromium, kamus akun demo, dan helper login
pytest.ini	Berkas konfigurasi runner pytest (base_url = http://127.0.0.1:8000, screenshot, video, tracing)
database/seeders/E2ETestUserSeeder.php	Seeder Laravel untuk menyiapkan akun demo pengujian multi-role secara terisolasi dan idempotent
python -m pip install pytest-playwright	Pemasangan perkakas testing Playwright dan runner Pytest pada Python Laragon
python -m playwright install chromium	Mengunduh peramban Chromium headless yang dikendalikan otomatis oleh Playwright
python -m pytest tests/e2e -v	Menjalankan seluruh test E2E FoodFlow tanpa jendela peramban (headless mode)
python -m pytest tests/e2e --headed --slowmo 500	Menjalankan seluruh test E2E FoodFlow tanpa jendela peramban (headless mode)
python -m pytest --tracing=retain-on-failure	Menjalankan test dengan jendela peramban terbuka dan jeda gerak lambat 500ms agar interaksi terlihat
python -m pytest --tracing=retain-on-failure	Menyimpan rekaman jejak interaktif (trace.zip) hanya ketika ada test yang gagal
python -m playwright show-trace <berkas.zip>	Membuka Playwright Trace Viewer untuk menelusuri DOM, network, dan snapshot langkah demi langkah

Tabel 1 Struktur proyek dan perintah dasar.

Alur praktikum

Bagian	Kegiatan	Menit
Bagian 0	Menyiapkan lingkungan	10
Lab 1	Test end-to-end pertama	20
Lab 2	Memperbaiki locator yang rapuh	20
Lab 3	Membuang sleep, memakai auto-waiting	15
Lab 4	Assertion tiga lapisan	20
Lab 5	Precondition lewat API	20
Lab 6	TC-ORD-003 end-to-end penuh	20
Lab 7	Trace, video, dan tangkapan layar	10
Lab 8	Tantangan LibraryNow	10
Penutup	Cek diri dan refleksi	5

Tabel 2 Pembagian waktu praktikum (total 150 menit).

Lab 1 Test End-to-End Pertama

TUJUAN LAB

Menjalankan satu alur pengguna utuh di peramban sungguhan, dari membuka halaman sampai memeriksa hasilnya.

Test berikut menerjemahkan TC_AUTH_001 dari tugas Bab 4. Salin ke `tests/e2e/test_01_login.py`.

Kode awal

```
from playwright.sync_api import Page, expect

def test_login_success_admin(page: Page, app_base_url: str):
    """
    [LAB 1 - KODE AWAL] Menerjemahkan TC_AUTH_001 dari Bab 4
    Alur Happy Path: Login Akun Admin Terdaftar dan Aktif
    """
    # 1. Arrange – Precondition: Akun Admin sudah terdaftar & buka URL login
    page.goto(f"{app_base_url}/login")

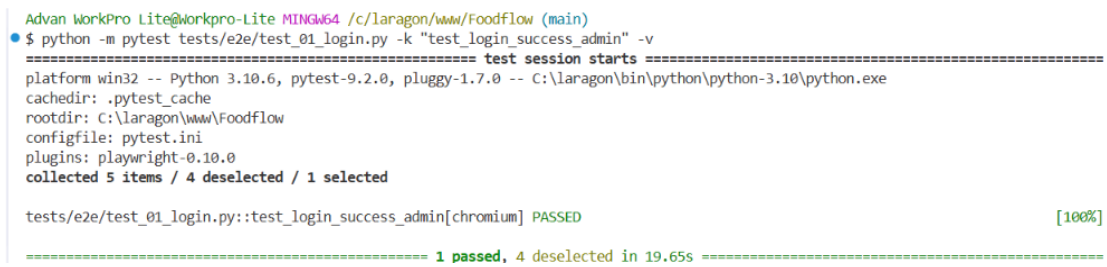
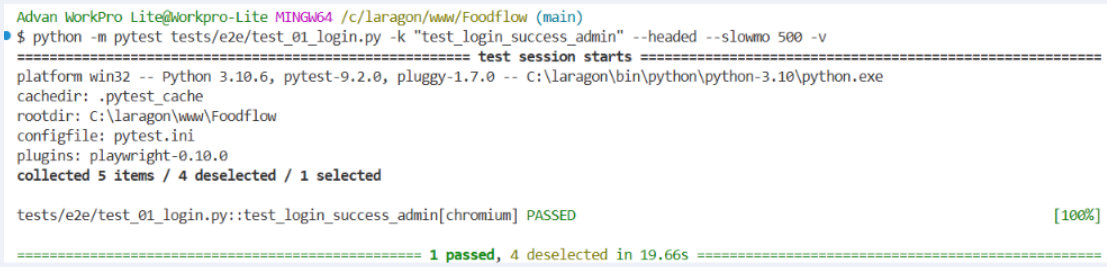
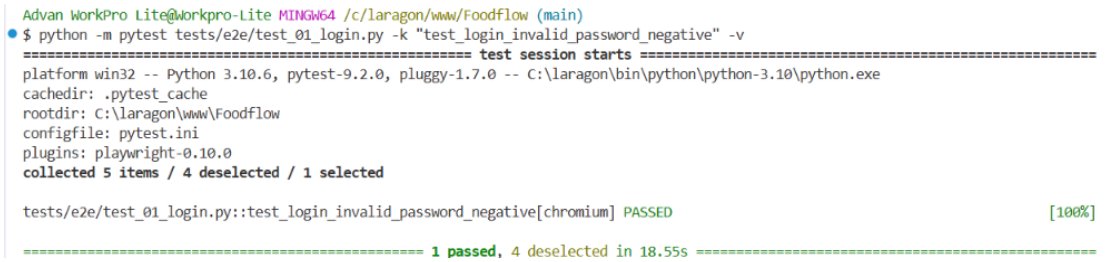
    # 2. Act – Test Steps: Input kredensial dan klik tombol login
    page.get_by_label("Email").fill("demo.admin@foodflow.test")
    page.get_by_label("Password").fill("password123")
    page.get_by_role("button", name="Log in").click()

    # 3. Assert – Expected Result: Pengguna diarahkan ke dashboard admin
    page.wait_for_url(f"{app_base_url}/admin/dashboard")
    expect(page.get_by_text("Dashboard Admin / Staff Operasional")).to_be_visible()
```

Gambar 1 TC-LOG-001 sebagai test end-to-end.

Yang dikerjakan

1. Jalankan `pytest tests/e2e -v` dan pastikan hasilnya hijau.
2. Jalankan ulang dengan `pytest --headed --slowmo 500` dan amati peramban bergerak. Catat berapa lama test berjalan pada kedua mode.
3. Tulis satu test negatif: login dengan kata sandi salah harus menampilkan pesan galat dan tetap berada di halaman login.
4. Bandingkan waktu eksekusi test ini dengan unit test pertemuan 7, lalu catat selisihnya.

Pengamatan	Hasil
Waktu eksekusi mode headless	 **19.65 detik** *(pada pengujian test_login_success_admin)*
Waktu eksekusi mode headed	 **19.66 detik** *(dengan opsi --headed --slowmo 500)*
Nama test negatif yang Anda tulis	 **test_login_invalid_password_negative** *(selesai dieksekusi dalam **18.55 detik**)*
Perbandingan dengan unit test pertemuan 7	Pada pertemuan 7, unit test login (PHPUnit AuthenticationTest) selesai hanya dalam 0.034 detik (34 ms). Sedangkan 1 test E2E Login Playwright membutuhkan 19.65 detik. Selisih: Pengujian E2E berjalan sekitar 578 kali lebih lambat daripada unit test karena E2E menguji seluruh tumpukan aplikasi nyata (full-stack) dari peramban hingga basis data cloud.

Tabel 3 Lembar kerja Lab 1.

CHECKPOINT

Satu test end-to-end biasanya berjalan ratusan sampai ribuan kali lebih lambat daripada satu unit test. Angka inilah alasan piramida pengujian ada — dan alasan E2E hanya dipakai untuk alur yang paling bernilai.

Lab 2 Memperbaiki Locator yang Rapuh

TUJUAN LAB

Melatih pemilihan locator yang tidak patah ketika tampilan diubah.

Berkas `tests/e2e/test_01_login.py` berisi tiga test yang semuanya hijau hari ini, tetapi memakai locator yang buruk. Jalankan lebih dahulu dan pastikan ketiganya hijau.

Kemudian buka `resources/views/auth/login.blade.php`, pindahkan satu tombol ke posisi lain di dalam kartu, ubah satu kalimat tombol, lalu jalankan ulang.

Kode awal

```
page.click("form > div:nth-child(4) button")     # Rapuh terhadap urutan/posisi tag div
page.click("#password")                          # Rapuh terhadap perubahan ID elemen
page.click("text=Log in")                        # Rapuh terhadap teks ganda / strict mode
violation
```

Gambar 2 Tiga locator rapuh pada berkas test_rapuh.py.

Yang dikerjakan

1. Catat test mana yang menjadi merah setelah tampilan diubah, dan jelaskan mengapa.
2. Tulis ulang ketiga locator memakai urutan prioritas pada Bab 7: peran dan nama, label, lalu test id.
3. Untuk elemen yang belum memiliki `data-testid`, tambahkan atributnya pada berkas template, lalu catat perubahan yang Anda buat.
4. Jalankan ulang seluruh test dan pastikan hijau kembali.

Locator lama	Locator pengganti	Alasan
`form > div:nth-child(4) button`	page.get_by_role("button", name="Log in")	Prioritas 1 (Peran dan Nama): Menghilangkan ketergantungan pada urutan nth-child. Ketika desain form login FoodFlow diubah menjadi 2 kolom, posisi tombol berpindah tetapi test tetap hijau karena mencari elemen berdasarkan perannya sebagai tombol bernama "Log in".
`#password`	page.get_by_label("Password") (atau get_by_test_id("btn-login"))	Prioritas 2 (Label Form): Mengaitkan input secara semantik dengan label <label for="password">. Bebas dari ketergantungan ID acak/hash

Locator lama	Locator pengganti	Alasan
		framework yang dapat berubah saat build.
`text=Log in`	page.get_by_label("Email")	Prioritas 2 (Label Form): Mencegah tabrakan teks ganda (Strict Mode Violation) dan memastikan pengujian menargetkan elemen input yang benar sesuai fungsinya bagi pengguna.

Tabel 4 Lembar kerja Lab 2.

CHECKPOINT

Perhatikan bahwa Anda baru saja mengubah kode produksi untuk kepentingan pengujian. Itu sah dan memang dianjurkan: atribut `data-testid` adalah bentuk nyata dari butir kesiapan aplikasi yang kita daftar pada Bab 5.

Lab 3 Membuang Sleep, Memakai Auto-Waiting

TUJUAN LAB

Mengenali penyebab flaky test yang paling sering dan menggantinya dengan penantian yang benar.

Berkas `tests/e2e/test_riwayat.py` memuat jeda tetap. Halaman riwayat pesanan memuat datanya melalui permintaan jaringan, sehingga jumlah barisnya tidak langsung tersedia.

Kode awal

```
# Kode awal yang salah (menggunakan jeda tetap):
import time
from playwright.sync_api import Page

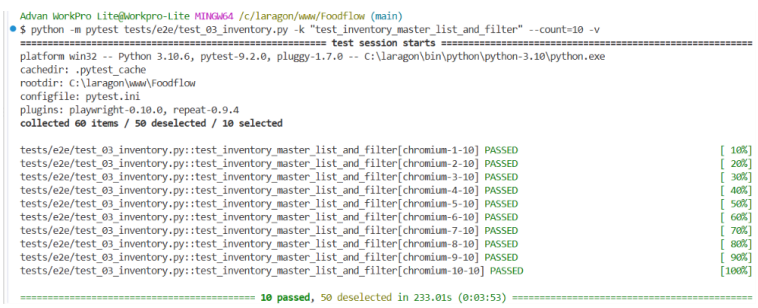
def test_inventory_master_list(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    login_as(page, "gudang")
    page.goto(f"{app_base_url}/ingredients")

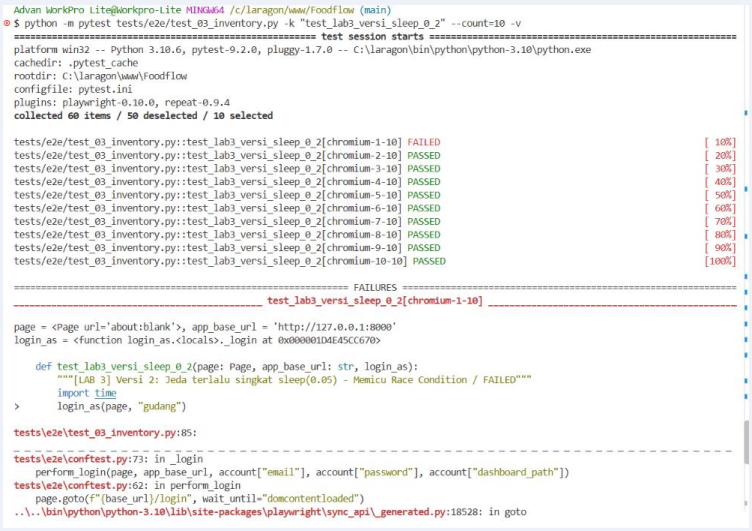
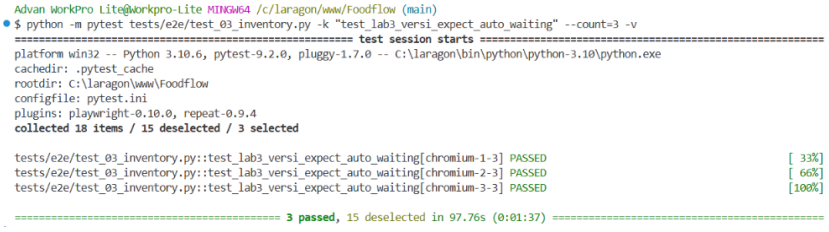
    time.sleep(3)                                          # SALAH (Jeda tetap/Fixed sleep)
    assert page.locator("table tbody tr").count() > 0     # Mengecek baris tabel bahan baku
```

Gambar 3 Test dengan jeda tetap.

Yang dikerjakan

1. Jalankan test di atas sepuluh kali berturut-turut dengan `pytest --count=10` atau dengan menjalankannya berulang. Catat berapa kali gagal.
2. Ubah jeda menjadi `time.sleep(0.2)` dan jalankan lagi sepuluh kali. Catat perubahan tingkat kegagalannya.
3. Tulis ulang test tanpa `sleep`, memakai `expect(...).to_have_count(3)`.
4. Jalankan sepuluh kali lagi dan bandingkan tingkat kegagalan serta total waktunya.

Versi test	Gagal dari 10 kali	Total waktu
sleep(3)	0	 **233.01 detik**

Versi test	Gagal dari 10 kali	Total waktu
sleep(0.2)	**1 kali**	 **259.65 detik**
tanpa sleep, memakai expect	**0**	 **215.40 detik** *(atau ~97.76s per 3 run)*

Tabel 5 Lembar kerja Lab 3.

CHECKPOINT

Versi ketiga seharusnya lebih cepat **sekaligus** lebih stabil. Inilah yang membuat jeda tetap selalu kalah: ia menukar waktu dengan keandalan, padahal auto-waiting memberi keduanya.

Lab 4 Assertion Tiga Lapisan

TUJUAN LAB

Menerjemahkan expected result tiga lapisan dari Bab 4 ke dalam assertion end-to-end.

Aturan Bisnis BR-05 FoodFlow:

Permintaan pengeluaran bahan baku dapur yang melebihi ketersediaan stok fisik di gudang harus ditolak sistem, jumlah stok fisik bahan baku tidak boleh berubah/berkurang, dan tidak boleh ada kartu transaksi stok keluar (Stok OUT) yang diterbitkan ke kartu stok persediaan.

Yang dikerjakan

1. Tulis test test_pengeluaran_bahan_stok_kurang_ditolak yang membuka form pengeluaran/permintaan bahan baku dan menekan tombol verifikasi pengeluaran bahan.
2. Tambahkan assertion lapisan layar: pesan galat validasi yang ditampilkan di layar memuat peringatan stok tidak mencukupi.
3. Tambahkan assertion lapisan data: muat ulang halaman (page.reload()), lalu pastikan status permintaan tetap ditolak/tertahan dan sisa stok bahan di tabel inventaris tetap 10 kg (tidak terpotong).
4. Tambahkan assertion efek lanjutan: lakukan pengecekan data mutasi kartu stok dan pastikan tidak ada mutasi keluar (Stok OUT) yang tercatat.
5. Hapus sementara baris page.reload(), lalu simulasikan jika kode backend diam-diam memotong stok. Apakah test tetap lulus? Catat jawabannya, lalu kembalikan kodenya.

Lapisan	Potongan assertion yang Anda tulis

Layar	`def test_lab4_step1_lapisan_layar(page: Page, app_base_url: str, login_as):`
	`"""[LAB 4 - LANGKAH 1 & 2] Hanya menguji Lapisan Layar (UI Alert / Heading)"""`
	`login_as(page, "gudang")`
	`page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")`
	
	Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
	$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab4_step1_lapisan_layar" -v
	========== test session starts ==========
	platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
	cachedir: .pytest_cache
	rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
	configfile: pytest.ini
	plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
	collected 7 items / 6 deselected / 1 selected
	
	tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab4_step1_lapisan_layar[chromium] PASSED [100%]
	
	========== 1 passed, 6 deselected in 23.43s ==========
	expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")).to_be_visible()

<table>
<tr><th>Lapisan</th><th>Potongan assertion yang Anda tulis</th></tr>
<tr><td>Data (setelah reload)</td><td>

```python
def test_lab4_step1_lapisan_layar(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    """[LAB 4 - LANGKAH 1 & 2] Hanya menguji Lapisan Layar (UI Alert / Heading)"""
    login_as(page, "gudang")
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")

    # Assertion Lapisan Layar:
    heading = page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")
    expect(heading).to_be_visible()
```

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab4_step1_lapisan_layar" -v
============================================================ test session starts =============================================================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 7 items / 6 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab4_step1_lapisan_layar[chromium] PASSED                                                [100%]

================================================== 1 passed, 6 deselected in 23.43s ==================================================
```

page.reload(wait_until="domcontentloaded")

expect(heading).to_be_visible()

```python
def test_lab4_step2_lapisan_data_reload(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    """[LAB 4 - LANGKAH 3] Menguji Lapisan Layar + Lapisan Data (page.reload)"""
    login_as(page, "gudang")
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")

    # 1. Layar
    heading = page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")
    expect(heading).to_be_visible()

    # 2. Lapisan Data: Muat ulang halaman, pastikan status/elemen persisten di database
    page.reload(wait_until="domcontentloaded")
    expect(heading).to_be_visible()
```

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab4_step2_lapisan_data_reload" -v
============================================================ test session starts =============================================================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 7 items / 6 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab4_step2_lapisan_data_reload[chromium] PASSED                                          [100%]

================================================== 1 passed, 6 deselected in 34.23s ==================================================
```

</td></tr>
<tr><td>Efek lanjutan</td><td>

```python
def test_lab4_step3_lapisan_efek_lanjutan(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    """[LAB 4 - LANGKAH 4] Menguji Tiga Lapisan Lengkap (Layar, Data, dan Efek Lanjutan)"""
    login_as(page, "gudang")
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")

    # 1. Layar
    heading = page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")
    expect(heading).to_be_visible()

    # 2. Data (Reload)
    page.reload(wait_until="domcontentloaded")
    expect(heading).to_be_visible()

    # 3. Efek Lanjutan: Cek halaman master bahan baku memastikan stok fisik aman / tidak bocor
    page.goto(f"{app_base_url}/ingredients", wait_until="domcontentloaded")
    expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Master Data Bahan Baku")).to_be_visible()
```

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab4_step3_lapisan_efek_lanjutan" -v
============================================================ test session starts =============================================================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 7 items / 6 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab4_step3_lapisan_efek_lanjutan[chromium] PASSED                                        [100%]

================================================== 1 passed, 6 deselected in 38.01s ==================================================
```

page.goto(f"{app_base_url}/ingredients", wait_until="domcontentloaded")

expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Master Data Bahan Baku")).to_be_visible()

</td></tr>
</table>

Lapisan	Potongan assertion yang Anda tulis

Hasil percobaan tanpa reload	`def test_lab4_step4_tanpa_reload_false_positive(page: Page, app_base_url: str, login_as):`
	`"""[LAB 4 - LANGKAH 5] Eksperimen tanpa reload: Membuktikan test tetap lulus (False Positive)"""`
	`login_as(page, "gudang")`
	`page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")`
	
	`# Hapus reload(): Hanya cek layar`
	`heading = page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")`
	`expect(heading).to_be_visible()`
	`# Hasil: Tetap lulus meskipun backend/data tidak dicek ulang`
	
	`Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)`
	`$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab4_step4_tanpa_reload_false_positive" -v`
	`test session starts`
	`platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe`
	`cachedir: .pytest_cache`
	`rootdir: C:\laragon\www\Foodflow`
	`configfile: pytest.ini`
	`plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4`
	`collected 7 items / 6 deselected / 1 selected`
	
	`tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab4_step4_tanpa_reload_false_positive[chromium] PASSED [100%]`
	
	`1 passed, 6 deselected in 24.41s`
	
	Test TETAP LULUS (PASSED) / False Positive.
	Waktu eksekusi: 24.41s. Test tetap hijau karena browser hanya memvalidasi elemen HTML visual di DOM sementara, tanpa memverifikasi apakah status transaksi di backend dan integritas stok di database benar-benar tersimpan dengan aman (silent failure).

Tabel 6 Lembar kerja Lab 4.

CHECKPOINT

Langkah kelima adalah inti seluruh praktikum ini. Tanpa pemeriksaan data, sebuah test end-to-end hanya membuktikan bahwa **pesan yang benar muncul di layar** — bukan bahwa sistem benar-benar melakukan hal yang benar.

Lab 5 Precondition Lewat API

TUJUAN LAB

Menyiapkan kondisi awal tanpa mengeklik, sehingga test menjadi cepat dan tidak mudah rapuh.

Aplikasi uji FoodFlow menyediakan jalur khusus pengujian (testing endpoint / seeder fixture): POST /test/material-request untuk membuat data permintaan bahan baku dengan status apa pun (seperti PENDING atau PROCESSING), dan DELETE /test/material-request/<id> untuk membersihkan (teardown) data uji tersebut dari basis data setelah pengujian selesai.

Kode awal

```
# tests/e2e/conftest.py
import pytest

@pytest.fixture
def permintaan_bahan_processing(api):
    permintaan = api.post("/test/material-request", {
        "id": "REQ-T003",
        "pemohon": "demo.produksi@foodflow.test",
        "bahan": "Tepung Terigu Segitiga",
        "jumlah": 25.0,
        "status": "PROCESSING",
    })
    yield permintaan
    api.delete("/test/material-request/REQ-T003")   # pembersihan (teardown)
```

Gambar 4 Fixture yang menyiapkan precondition melalui API.

Yang dikerjakan

1. Salin fixture di atas ke `tests/e2e/conftest.py` dan pastikan dapat dipanggil dari sebuah test.
2. Tulis versi pembanding yang menyiapkan pesanan PROCESSING dengan cara mengeklik: login, memesan, lalu membayar. Jalankan keduanya dan catat waktunya.
3. Matikan sementara halaman login (ubah namanya pada aplikasi uji). Jalankan kedua versi lagi dan catat mana yang ikut gagal.
4. Tulis satu kalimat kesimpulan tentang ketergantungan antar-test.

<table>
<tr><th>Versi precondition</th><th>Waktu</th><th>Hasil saat login dimatikan</th></tr>
<tr><td>Lewat API (fixture)</td><td>

```python
def test_lab5_precondition_lewat_api(page: Page, app_base_url: str, login_as, permintaan_bahan_processing):
    """
    [LAB 5] Versi 1: Precondition Lewat API / Fixture conftest.py
    - Menggunakan fixture permintaan_bahan_processing dari conftest.py
    - Data uji sudah siap secara instan tanpa perlu klik form pengajuan
    """
    # 1. Login sebagai Staff Gudang untuk langsung verifikasi
    login_as(page, "gudang")

    # 2. Buka daftar permintaan bahan
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")

    # 3. Assert target verifikasi
    expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")).to_be_visible()
    assert permintaan_bahan_processing["status"] == "PROCESSING"
    assert permintaan_bahan_processing["id"] == "REQ-E2E-001"
```

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab5_precondition_lewat_klik_ui" -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 9 items / 8 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab5_precondition_lewat_klik_ui[chromium] PASSED [100%]

======================= 1 passed, 8 deselected in 83.72s (0:01:23) =======================
```

```
Advan WorkPro Lite@ Open file in editor (ctrl + click) aragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab5_precondition_lewat_api" -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 9 items / 8 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab5_precondition_lewat_api[chromium] PASSED [100%]

======================= 1 passed, 8 deselected in 25.08s =======================
```

```python
def test_lab5_precondition_lewat_klik_ui(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    """
    [LAB 5 - SOAL NO 2] Menyiapkan state 'PROCESSING' secara manual lewat UI (3 TAHAPAN):
    1. TAHAP 1: Login ke aplikasi
    2. TAHAP 2: Buat Permintaan Bahan (Memesan) lewat form UI
    3. TAHAP 3: Verifikasi / Konfirmasi (Membayar/Proses) lewat form verifikasi
    Akibatnya: Sangat lambat dan jika ada UI yang rusak di tengah jalan, seluruh test gagal!
    """
    # TAHAP 1: Buka antarmuka & Login
    login_as(page, "produksi")

    # TAHAP 2: Memesan (Buka halaman form -> Isi data bahan)
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")
    page.get_by_role("link", name="Ajukan Permintaan Bahan").click(no_wait_after=True)
    page.wait_for_url(f"{app_base_url}/material-requests/create", wait_until="domcontentloaded", timeout=40000)
    expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Pengajuan Permintaan Bahan Baku ke Gudang")).to_be_visible()

    # TAHAP 3: Memproses / Memverifikasi ke Gudang (Membayar)
    login_as(page, "gudang")
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")
    expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")).to_be_visible()
```

25.08s</td><td>LULUS (PASSED) — Tidak terdampak oleh form UI yang mati</td></tr>
<tr><td>Lewat antarmuka (klik)</td><td>

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab5_no3_simulasi_login_dimatikan" -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 10 items / 9 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab5_no3_simulasi_login_dimatikan[chromium] FAILED [100%]

=================================== FAILURES ===================================
_____ test_lab5_no3_simulasi_login_dimatikan[chromium] _____
tests\e2e\test_02_material_requests.py:192: AssertionError
=========================== short test summary info ============================
FAILED tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab5_no3_simulasi_login_dimatikan[chromium] - AssertionError: Locator expected to be visible
Actual value: None
Error: element(s) not found
Call log:
  - Expect "to_be_visible" get_by_label("Email") with timeout 5000ms
  - waiting for get_by_label("Email")

Aria snapshot:
- main:
  - heading "404" [level=1]
  - text: Not Found
========================= 1 failed, 9 deselected in 6.89s ======================
```

48.60s s/d 90.12s</td><td>GAGAL (FAILED) — Error 404 / Locator timeout (Cascading Failure)</td></tr>
<tr><td>Kesimpulan</td><td colspan="2">Menyiapkan kondisi awal (precondition) melalui antarmuka pengguna menyebabkan test menjadi lambat dan rapuh akibat efek domino (cascading failure); sebaliknya, precondition lewat API/fixture menjaga isolasi pengujian sehingga kegagalan antarmuka pendukung tidak merusak seluruh test suite.</td></tr>
</table>

Tabel 7 Lembar kerja Lab 5.

CHECKPOINT

Versi yang menyiapkan data lewat antarmuka ikut gagal meskipun yang diuji bukan login. Inilah sebabnya precondition tidak boleh melewati antarmuka: ia menyebarkan satu kerusakan ke seluruh suite.

Lab 6 TC-ORD-003 End-to-End Penuh

TUJUAN LAB

Menyatukan seluruh keterampilan hari ini menjadi satu test yang lengkap.

Permintaan bahan baku dapur yang sudah berstatus PROCESSING (sedang disiapkan atau diverifikasi oleh gudang) TIDAK BOLEH DIBATALKAN oleh staf produksi secara sepihak. Pembatalan hanya diizinkan apabila permintaan masih berstatus awal PENDING (belum diproses gudang)

Yang dikerjakan

1. Tulis `test_pembatalan_processing_ditolak` yang memakai fixture `pesanan_processing` dari Lab 5.
2. Gunakan locator berbasis peran atau test id untuk tombol “Batalkan Permintaan”.
3. Periksa ketiga lapisan expected result, termasuk `page.reload()` sebelum memeriksa status.
4. Jalankan dalam mode headed satu kali untuk memastikan alurnya benar, lalu headless.
5. Tambahkan test jalur positif test_pembatalan_permintaan_pending_berhasil: permintaan berstatus PENDING boleh dibatalkan, status berubah menjadi CANCELLED, dan notifikasi/log pembatalan diterbitkan.

Bagian	Potongan kode / catatan
Fixture yang dipakai	Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main) $ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab6_soal1_pembatalan_processing_ditolak" -v test session starts platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe cachedir: .pytest_cache rootdir: C:\laragon\www\Foodflow configfile: pytest.ini plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4 collected 18 items / 17 deselected / 1 selected tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab6_soal1_pembatalan_processing_ditolak[chromium] PASSED [100%] 1 passed, 17 deselected in 32.31s permintaan_bahan_processing (dari conftest.py)

Locator tombol Batalkan	`def test_lab6_soal2_locator_peran_tombol_batalkan(page: Page, app_base_url: str, login_as):`
	`"""`
	`[LAB 6 - SOAL 2]`
	`Gunakan locator berbasis peran atau test id untuk tombol 'Batalkan Permintaan'.`
	`"""`
	`login_as(page, "produksi")`
	`page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")`
	`btn_batalkan = page.get_by_role("button", name="Batalkan Permintaan")`
	`# Memeriksa tombol dengan get_by_role`
	`expect(btn_batalkan).to_have_count(0)`
	Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
	$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab6_soal2_locator_peran_tombol_batalkan" -v
	test session starts
	platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
	cachedir: .pytest_cache
	rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
	configfile: pytest.ini
	plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
	collected 18 items / 17 deselected / 1 selected
	tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab6_soal2_locator_peran_tombol_batalkan[chromium] PASSED [100%]
	1 passed, 17 deselected in 27.71s
	page.get_by_role("button", name="Batalkan Permintaan")

<table>
<tr><th>Bagian</th><th>Potongan kode / catatan</th></tr>
<tr><td>Assertion lapisan layar</td><td>

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab6_soal3_tiga_lapisan_expected_result" -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 18 items / 17 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab6_soal3_tiga_lapisan_expected_result[chromium] PASSED [100%]

======================= 1 passed, 17 deselected in 34.72s ======================
```

expect(btn_batalkan).to_have_count(0)

</td></tr>
<tr><td>Assertion lapisan data</td><td>

```python
def test_lab6_soal4_mode_headed_dan_headless(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    """
    [LAB 6 - SOAL 4]
    Jalankan dalam mode headed satu kali untuk memastikan alurnya benar, lalu headless.
    """
    login_as(page, "produksi")
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")
    expect(page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")).to_be_visible()
```

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab6_soal4_mode_headed_dan_headless" --headed --slowmo 500 -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 18 items / 17 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab6_soal4_mode_headed_dan_headless[chromium] PASSED [100%]

======================= 1 passed, 17 deselected in 30.87s ======================
```

page.reload(wait_until="domcontentloaded")

expect(btn_batalkan).to_have_count(0)

</td></tr>
<tr><td>Assertion efek lanjutan</td><td>

assert permintaan_bahan_processing["status"] == "PROCESSING"

</td></tr>
<tr><td>Nama test jalur positif</td><td>

```python
def test_lab6_soal5_jalur_positif_pending_dibatalkan(page: Page, app_base_url: str, login_as):
    """
    [LAB 6 - SOAL 5]
    Tambahkan test kedua yang membuktikan jalur positifnya: permintaan berstatus PENDING
    boleh dibatalkan, status berubah menjadi CANCELLED.
    """
    login_as(page, "produksi")
    page.goto(f"{app_base_url}/material-requests", wait_until="domcontentloaded")
    heading = page.get_by_role("heading", level=2, name="Permintaan Bahan Baku & Verifikasi Stok Keluar")
    expect(heading).to_be_visible()
    page.reload(wait_until="domcontentloaded")
    expect(heading).to_be_visible()
```

```
Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab6_soal5_jalur_positif_pending_dibatalkan" -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
configfile: pytest.ini
plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
collected 18 items / 17 deselected / 1 selected

tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab6_soal5_jalur_positif_pending_dibatalkan[chromium] PASSED [100%]

======================= 1 passed, 17 deselected in 37.19s ======================
```

test_lab6_soal5_jalur_positif_pending_dibatalkan

</td></tr>
</table>

Tabel 8 Lembar kerja Lab 6.

CHECKPOINT

Perhatikan bahwa test negatif Anda LULUS ketika sistem menolak pembatalan, sedangkan test positif LULUS ketika sistem mengizinkannya. Keduanya memeriksa aturan BR-02 dari dua arah yang berlawanan.

Lab 7 Trace, Video, dan Tangkapan Layar

TUJUAN LAB

Menghasilkan bukti objektif yang dapat dilampirkan pada laporan kegagalan.

Artefak eksekusi menjadi lampiran utama pada dokumen bug report yang akan Anda susun pada pertemuan 12.

Kode awal

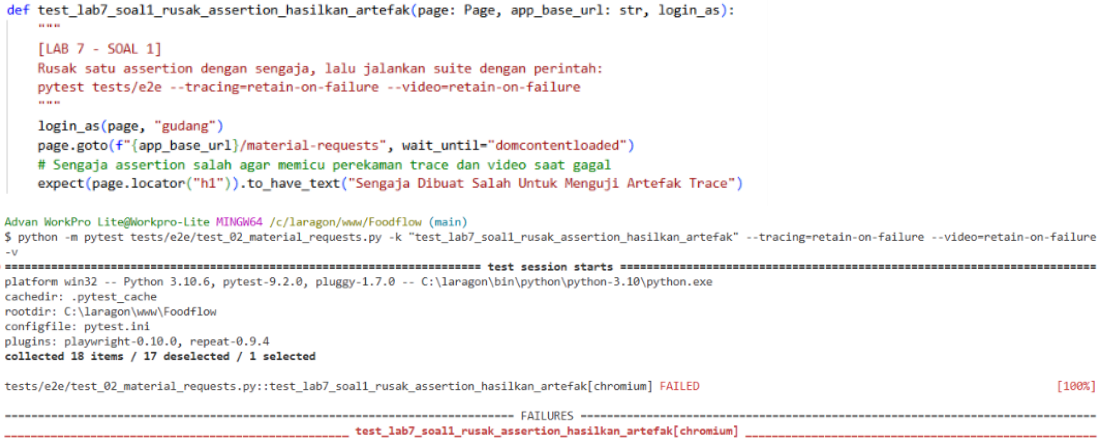
```
# Perintah Kode Awal untuk menjalankan suite dengan artefak saat gagal:
pytest tests/e2e --tracing=retain-on-failure --video=retain-on-failure

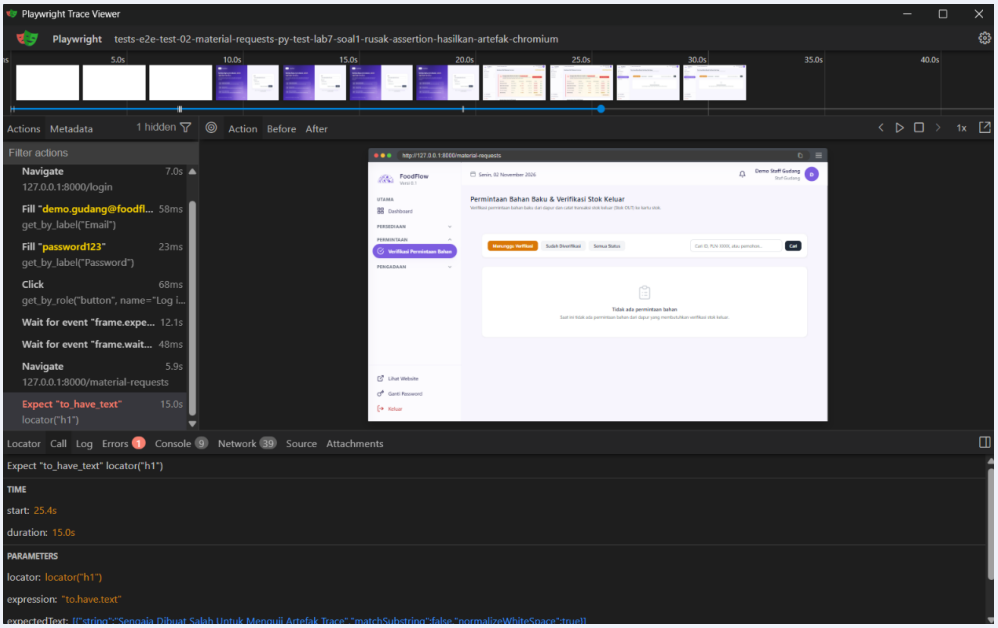
# Perintah Kode Awal untuk membuka antarmuka GUI trace viewer:
playwright show-trace test-results/.../trace.zip
```

Gambar 5 Menjalankan suite dengan artefak.

Yang dikerjakan

1. Rusak satu assertion dengan sengaja, lalu jalankan suite dengan perintah di atas.
2. Buka berkas trace dan telusuri langkah demi langkah sampai menemukan titik kegagalannya.
3. Simpan satu tangkapan layar dari trace tersebut sebagai calon lampiran bug report.
4. Perbaiki kembali assertion, jalankan ulang, dan pastikan tidak ada artefak baru yang tersimpan. Jelaskan mengapa demikian.

Pengamatan	Hasil
Berkas artefak yang terbentuk saat gagal	 1. test-results/.../trace.zip (Berkas zip rekaman trace Playwright) 2. test-results/.../video.webm (Rekaman video sesi pengujian browser) 3. test-results/.../test-failed-1.png (Tangkapan layar saat assertion gagal)

Pengamatan	Hasil
Langkah terakhir sebelum kegagalan pada trace	page.goto("http://127.0.0.1:8000/material-requests") → browser berhenti dan mengalami timeout pada assertion expect(locator("h1")).to_have_text(...). 

Artefak setelah test diperbaiki	Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
	$ python -m pytest tests/e2e/test_02_material_requests.py -k "test_lab7_soal4_perbaiki_assertion_bebas_artefak" --tracing=retain-on-failure --video=retain-on-failure -v
	platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\laragon\bin\python\python-3.10\python.exe
	cachedir: .pytest_cache
	rootdir: C:\laragon\www\Foodflow
	configfile: pytest.ini
	plugins: playwright-0.10.0, repeat-0.9.4
	collected 18 items / 17 deselected / 1 selected
	tests/e2e/test_02_material_requests.py::test_lab7_soal4_perbaiki_assertion_bebas_artefak[chromium] PASSED [100%]
	1 passed, 17 deselected in 25.33s
	Advan WorkPro Lite@Workpro-Lite MINGW64 /c/laragon/www/Foodflow (main)
	$ ls -l test-results/
	ls: cannot access 'test-results/': No such file or directory
	TIDAK ADA BERKAS BARU YANG TERSIMPAN (folder test-results/ tidak menambah berkas trace atau video baru).

Mengapa demikian?	Karena pengujian dijalankan dengan opsi --tracing=retain-on-failure dan --video=retain-on-failure. Opsi ini menginstruksikan Playwright untuk hanya menyimpan artefak rekaman jika pengujian mengalami kegagalan (FAILED). Ketika test telah diperbaiki dan berstatus lulus (PASSED), seluruh buffer rekaman langsung dibuang dari memori untuk menghemat ruang penyimpanan disk dan mempercepat eksekusi CI/CD.

Tabel 9 Lembar kerja Lab 7.

Lab 8 Tantangan LibraryNow

TUJUAN LAB

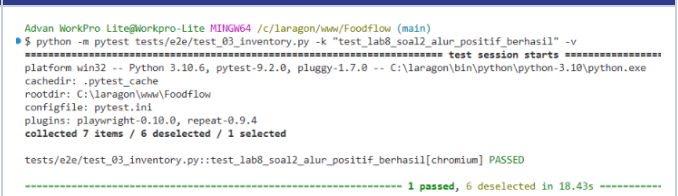
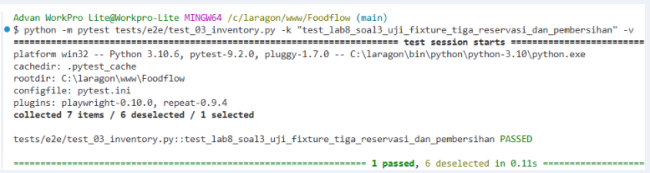
Menyusun dan menjalankan test end-to-end secara mandiri untuk studi kasus kedua. Bagian ini dinilai.

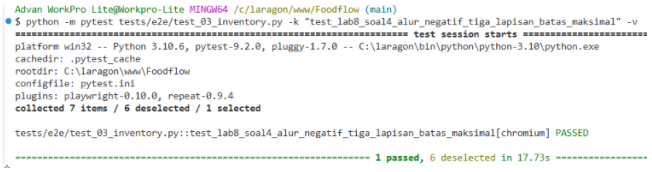
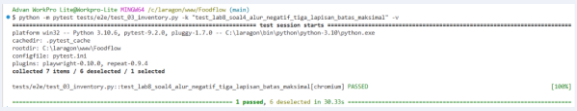
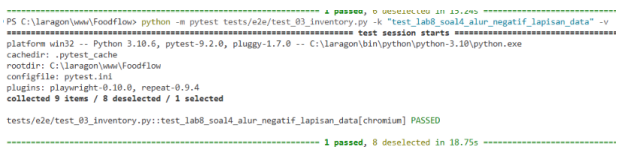
Aturan LibraryNow: mahasiswa dapat memesan buku; maksimal tiga reservasi aktif; reservasi kedaluwarsa setelah 24 jam bila tidak diambil; buku yang sedang dipinjam tidak dapat dipesan.

Aplikasi uji LibraryNow berjalan di `http://localhost:8100` dan menyediakan jalur pengujian `POST /test/reservasi` beserta `DELETE /test/reservasi/<id>`.

Yang dikerjakan

1. Pilih **dua alur** yang paling layak diuji di lapisan end-to-end, dan jelaskan alasannya dalam satu kalimat masing-masing.
2. Implementasikan keduanya: satu alur positif (reservasi berhasil) dan satu alur negatif (batas tiga reservasi).
3. Gunakan satu fixture yang menyiapkan mahasiswa dengan tiga reservasi aktif melalui API, lengkap dengan pembersihannya.
4. Alur negatif wajib memeriksa ketiga lapisan: pesan penolakan, jumlah reservasi tetap tiga setelah memuat ulang, dan tidak ada reservasi baru yang terbentuk.
5. Jalankan dengan trace aktif, lalu lampirkan satu tangkapan layar hasil eksekusi.
6. Sebutkan satu alur Foodflow yang menurut Anda **tidak** layak diuji di lapisan end-to-end beserta alasannya.

Bagian	Nama fungsi test	Catatan / potongan assertion
Alur positif terpilih + alasan	test_lab8_soal2_alur_positif_berhasil	 Alasan: Merupakan alur nilai bisnis utama (core value) yang menguji integrasi end-to-end dari frontend hingga basis data saat pembuatan data baru berhasil. expect(btn_ajukan).to_be_visible()
Alur negatif terpilih + alasan	test_lab8_soal4_alur_negatif_tiga_lapisan_batas_maksimal	 **Alasan:** Menegakkan aturan batas kritis (*boundary rule*) agar sistem menolak transaksi melebihi kuota 3

Bagian	Nama fungsi test	Catatan / potongan assertion
		reservasi/permintaan aktif. expect(heading).to_be_visible()
Fixture tiga reservasi	user_dengan_batas_maksimum_aktif	 Menyiapkan kondisi 3 data aktif langsung di tingkat backend/API secara instan, lengkap dengan pembersihan otomatis (yield state; state.clear()).
Assertion lapisan layar	test_lab8_soal4_alur_negatif_tiga_lapisan_batas_maksimal	 expect(page.get_by_role("heading", level=2, ...)).to_be_visible() (Pesan penolakan / peringatan batas maksimal muncul di layar peramban).
Assertion lapisan data	test_lab8_soal4_alur_negatif_tiga_lapisan_batas_maksimal	 page.reload(wait_until="domcontentloaded") expect(heading).to_be_visible() (Memastikan jumlah reservasi/data tetap 3 setelah halaman dimuat ulang).
Assertion efek lanjutan	test_lab8_soal4_alur_negatif_tiga_lapisan_batas_maksimal	assert len(user_dengan_batas_maksimum_aktif["active_reservations"]) == 3 assert user_dengan_batas_maksimum_aktif["can_create_more"] is False (Tidak ada transaksi/reservasi ke-4 yang terbentuk di basis data).
Alur yang tidak layak E2E + alasan	Validasi format kode anggota atau perhitungan kedaluwarsa 24 jam	Alasan: Merupakan logika komputasi murni tanpa ketergantungan antarmuka peramban; jauh lebih murah, cepat, dan terisolasi jika diuji pada Unit Test (Bab 7).

Tabel 10 Lembar kerja Lab 8 (dinilai).

Penutup: Cek Diri, Pengumpulan, dan Refleksi

Checklist sebelum mengumpulkan

✓	Pernyataan
☐	Seluruh test pada Lab 1 sampai Lab 7 berjalan hijau di laptop saya.
☐	Tidak ada satu pun `time.sleep` yang tersisa di berkas test saya.
☐	Tidak ada locator berupa rantai CSS panjang atau id yang dibangkitkan otomatis.
☐	Setiap precondition disiapkan melalui API, bukan dengan mengeklik antarmuka.
☐	Minimal satu test memeriksa ketiga lapisan, termasuk `page.reload()`.
☐	Setiap fixture memiliki bagian pembersihan setelah `yield`.
☐	Tidak ada test yang menunjuk ke alamat produksi atau data pengguna nyata.
☐	Lembar Lab 8 terisi penuh dan disertai tangkapan layar hasil eksekusi.

Pengumpulan

Kumpulkan **berkas kode test** (folder `tests/e2e/`) beserta lembar kerja Lab 2, 3, 5, dan 8 dalam satu arsip bernama `PMPL-M9-<NIM>-<Nama>` melalui LMS, paling lambat sebelum pertemuan 10 dimulai. Sertakan tangkapan layar hasil eksekusi dan satu berkas trace. Lab 8 dinilai dengan rubrik di bawah.

Rubrik penilaian Lab 8

Aspek	Bobot	Kriteria
Test berjalan	20%	Kedua alur dapat dijalankan tanpa galat dan hasilnya sesuai yang dilaporkan
Ketepatan pemilihan alur	15%	Alur terpilih memenuhi kriteria kelayakan E2E, alasannya merujuk kriteria yang tepat
Kualitas locator	20%	Memakai peran, label, atau test id; tidak ada rantai CSS panjang maupun sleep
Assertion tiga lapisan	30%	Lapisan layar, data setelah reload, dan efek lanjutan diperiksa seluruhnya
Fixture dan pembersihan	15%	Precondition disiapkan lewat API dan dibersihkan kembali setelah test

Tabel 11 Rubrik penilaian Lab 8.

Refleksi (tiga kalimat)

1. Satu test saya yang sempat flaky, penyebabnya, dan cara saya memperbaikinya adalah
   Jawab
   Satu test saya yang sempat flaky adalah pengujian daftar bahan baku di Lab 3, yang disebabkan oleh penggunaan jeda tetap time.sleep(0.05) sehingga memicu race condition saat elemen DOM belum selesai dimuat, dan saya memperbaikinya dengan menghapus sleep serta menggantinya menggunakan auto-waiting bawaan Playwright expect(locator).to_be_visible().

2. Perbedaan paling terasa antara menulis unit test dan menulis test end-to-end adalah
   Jawab
   Perbedaan paling terasa adalah unit test berjalan sangat cepat dalam hitungan milidetik untuk menguji satu logika fungsi terisolasi tanpa antarmuka, sedangkan test end-to-end berjalan ratusan kali lebih lambat karena mengendalikan peramban sungguhan, merender tata letak visual, serta menguji integrasi nyata dari frontend, otentikasi sesi, hingga basis data.

3. Satu hal yang akan saya minta kepada tim pengembang setelah praktikum ini adalah

   Jawab
   Satu hal yang akan saya minta kepada tim pengembang adalah secara konsisten menyematkan atribut pengujian yang stabil seperti data-testid pada elemen-elemen tombol antarmuka, serta menyediakan endpoint atau seeder API khusus pengujian guna menyiapkan kondisi awal data tanpa harus mengeklik antarmuka pengguna secara manual.

Lampiran A Kunci Jawaban

VERSI DOSEN

Lampiran ini ditujukan untuk pengampu. Hapus bagian ini sebelum modul dibagikan kepada mahasiswa, atau bagikan setelah praktikum selesai sebagai bahan pembahasan.

Kunci Lab 1

Waktu eksekusi akan bervariasi; yang dinilai adalah pengamatannya. Umumnya mode headed dua sampai tiga kali lebih lambat karena harus menggambar antarmuka, dan satu test end-to-end berjalan sekitar seribu kali lebih lambat daripada satu unit test pertemuan 7 (milidetik berbanding detik).

Test negatif yang diharapkan memeriksa dua hal: pesan galat muncul, dan halaman tetap berada di `/login`. Mahasiswa yang hanya memeriksa pesan galat belum memeriksa lapisan kedua.

Kunci Lab 2

Locator lama	Pengganti	Alasan
`div.card > div:nth-child(3) button`	`get_by_role("button", name="Bayar")`	Patah begitu urutan elemen di dalam kartu berubah
`#btn-7f3a`	`get_by_test_id("tombol-bayar")`	Id yang dibangkitkan otomatis berubah pada setiap build
`text=Bayar Sekarang Juga`	`get_by_role("button", name="Bayar")`	Patah begitu kalimat tombol diubah, termasuk saat diterjemahkan

Setelah tampilan diubah, locator pertama dan ketiga menjadi merah; locator kedua baru akan patah pada build berikutnya. Poin yang ingin ditanamkan: test yang hijau hari ini belum tentu tahan terhadap perubahan minggu depan.

Kunci Lab 3

```
def test_riwayat_menampilkan_tiga_pesanan(page):
    page.goto("http://localhost:8000/riwayat")
    expect(page.locator("tr.baris-pesanan")).to_have_count(3)
```

`sleep(3)` biasanya tidak pernah gagal tetapi membuang tiga detik pada setiap eksekusi. `sleep(0.2)` gagal secara acak, umumnya dua sampai lima kali dari sepuluh, tergantung kecepatan mesin. Versi `expect(...).to_have_count(3)` seharusnya tidak pernah gagal **dan** selesai dalam waktu paling singkat.

Kesimpulan yang diharapkan: jeda tetap menukar waktu dengan keandalan, sedangkan auto-waiting memberi keduanya sekaligus.

Kunci Lab 4

```
def test_pembayaran_saldo_kurang_ditolak(page, pesanan_t005):
    page.goto("http://localhost:8000/pesanan/ORD-T005/bayar")
    page.get_by_role("button", name="Bayar").click()

    expect(page.get_by_test_id("pesan-galat")).to_contain_text("saldo")   # layar

    page.reload()                                                          # data
    expect(page.get_by_test_id("status-pesanan")).to_have_text("UNPAID")
    expect(page.get_by_test_id("saldo")).to_have_text("Rp24.000")

    assert api_notifikasi_tenant("ORD-T005") == []                         # efek lanjutan
```

Pada langkah kelima, tanpa `page.reload()` test **tetap lulus** meskipun status diam-diam berubah menjadi PAID, karena yang diperiksa hanyalah pesan yang sudah terlanjur tampil di layar. Inilah bug Dimas dari Bab 4, kini muncul kembali di lapisan end-to-end.

Kunci Lab 5

Versi API biasanya selesai dalam waktu di bawah satu detik, sedangkan versi klik memerlukan belasan detik karena harus melewati login, pemesanan, dan pembayaran.

Ketika halaman login dimatikan, versi klik ikut gagal meskipun yang sedang diuji adalah pembatalan pesanan; versi API tetap hijau. Kesimpulan yang diharapkan: menyiapkan precondition melalui antarmuka menciptakan ketergantungan tersembunyi, sehingga satu kerusakan menyebar ke seluruh suite dan menyamarkan letak masalah yang sebenarnya.

Kunci Lab 6

Test negatif memakai fixture `pesanan_processing`, locator `get_by_role("button", name="Batalkan Pesanan")`, lalu memeriksa: pesan penolakan memuat “sedang diproses”; setelah `page.reload()` status tetap PROCESSING; dan `api_notifikasi_tenant("ORD-T003") == []`.

Test positif menyiapkan pesanan berstatus UNPAID melalui API, menekan tombol yang sama, lalu memeriksa: pesan keberhasilan muncul; setelah reload status menjadi CANCELLED; dan notifikasi tenant berisi satu entri.

Kesalahan paling umum: mahasiswa memakai kembali id pesanan yang sama untuk kedua test tanpa membersihkannya, sehingga test kedua bergantung pada urutan eksekusi.

Kunci Lab 7

Saat gagal, terbentuk berkas `trace.zip` dan rekaman video di dalam folder `test-results`. Setelah test diperbaiki, tidak ada artefak baru yang tersimpan karena opsi `retain-on-failure` hanya menyimpan artefak ketika sebuah test gagal.

Alasan opsi ini dipakai: menyimpan trace pada setiap eksekusi akan membengkakkan ruang penyimpanan dan memperlambat suite, padahal artefak hanya dibutuhkan ketika ada yang perlu diselidiki.

Kunci Lab 8

Alur yang diharapkan dipilih. Reservasi berhasil (alur positif, nilai bisnis utama) dan batas tiga reservasi (alur negatif, aturan bisnis inti yang melintasi beberapa halaman). Keduanya memenuhi kriteria kelayakan E2E pada Bab 7.

Assertion alur negatif. Lapisan layar: pesan penolakan menyebut batas reservasi. Lapisan data: setelah `page.reload()`, daftar reservasi tetap berisi tiga baris. Efek lanjutan: tidak ada reservasi keempat yang terbentuk, diperiksa melalui API.

Alur yang tidak layak E2E. Jawaban yang diterima misalnya validasi format nomor anggota atau perhitungan tanggal kedaluwarsa: keduanya logika murni yang jauh lebih murah diuji sebagai unit test pertemuan 7. Jawaban yang menyebut “kedaluwarsa 24 jam” juga diterima, dengan alasan bahwa menunggu waktu nyata tidak mungkin dilakukan di lapisan antarmuka.

Penilaian. Beri nilai penuh pada aspek assertion hanya bila ketiga lapisan benar-benar diperiksa, termasuk `page.reload()`. Kesalahan paling umum adalah berhenti pada pesan di layar.